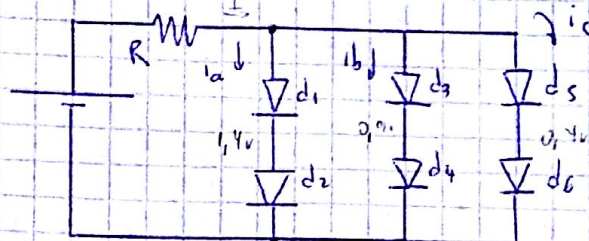


1^{er} Parcial

①

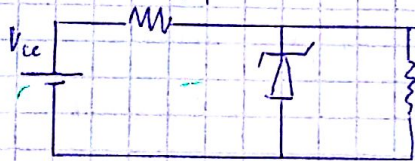
~~Explicar el funcionamiento del~~Determinar I_A , I_B e I_C . Justificar el valor $D_1, D_2, D_3 = S - 0.7V$ $D_4, D_5, D_6 = 0.7V$ $R = 2K\Omega$ $V_{CC} = 200V$ 

850 (Ocho 50/100)

②

Determinar $I_{Zmin-max}$ $P_{R1} = ?$ $P_{R2} = ?$ $V_{CC} = 50V$ $R_1 = 1K\Omega$ $V_Z = 10V$ $P_{Zmax} = 1W$ $R_L = 250 - 1250 \dots \Omega$ $I_{Zmin} = 12mA$

¿El circuito funciona correctamente? Si no lo hace proponer una solución.



③ (A) Graficar el circuito de un transistor NPN polarizado en emisor común con divisor resistivo.

(B) Analizar el funcionamiento del circuito, explicando qué significa y cómo se obtienen:

(1) Todas las ecuaciones de entrada y qué significan.

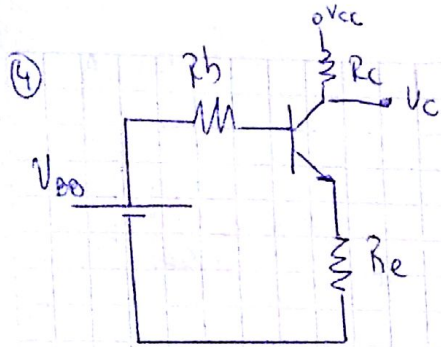
(2) Las ecuaciones de transcurencia

(3) Las ecuaciones de salida

(4) Graficar el funcionamiento del transistor usando las posiciones del transistor, punto a ordenado, límites de uso, punto de trabajo.

④

NOTA



Transisto. de Si:

$$\beta = 50 \text{ a } 200$$

$$V_{BB} = 3\text{V}$$

$$R_e = 200\ \Omega$$

$$R_c = 1\text{K}\Omega$$

$$V_{CC} = 20\text{V}$$

Encontrar variación de tensión de colector y el punto Q.

Respuestas

✓ ①
$$I_c = \frac{V_{CC} - V_{D6} - V_{DS}}{R_1} = \frac{200 - 0,4\text{V}}{2\text{K}\Omega} = \frac{199,6\text{V}}{2000\Omega} = 99,8\text{mA}$$
 ✓

$I_c = 99,8\text{mA}$

En el circuito, se pueden observar que tanto $I_a = I_b = 0$. Esto se debe a que los diodos de Germanio son los que menor caída de tensión generan, motivo por el cual, es ésta la rama por la cual circula la corriente del circuito $I_c = 99,8\text{mA}$. ✓

Por ley de Kirchhoff de las tensiones sobre la malla externa

$$V_{CC} - I \cdot R_1 - V_{D6} - V_{DS} = 0$$

$$I R_1 = V_{CC} - V_{D6} - V_{DS}$$

$$I = \frac{V_{CC} - V_{D6} - V_{DS}}{R_1}$$

}] Fórmula empleada con anterioridad para el cálculo de I_c .

Motivo por el cual la $I = I_c$, que es la única corriente que fluye en el circuito planteado.

(B)

(1)

$$I_E = I_B + I_C \quad \text{Por Kirchhoff de las corrientes}$$

A su vez, la corriente I_C es muy similar a I_E ✓

$$I_C = \alpha I_E$$

α es un valor muy cercano a la unidad.

La ganancia β indica cuántas veces mayor es la I_C respecto de la I_B

$$I_C = \beta I_B \quad \checkmark$$

Las resistencias $R_1 - R_2$ de la base, se utilizan para evitar la presencia de una fuente extra, ya que reemplazan la V_{BB} al actuar como divisor resistivo.

Por este motivo, las ecuaciones de entorch se pueden replantear:

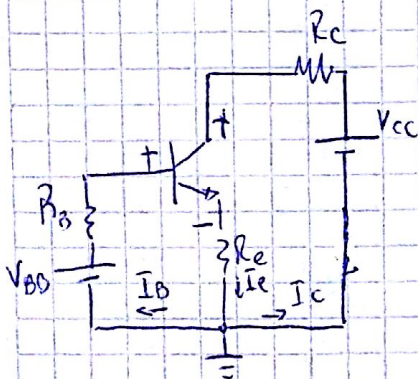
Si:

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B + \beta R_E} \quad (a)$$

(2) Podemos plantear

$$V_{BB} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot V_{CC} \quad \checkmark \quad R_B = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} \quad \checkmark$$

La fórmula (a) se obtiene de plantear LKV del circuito equivalente del emisor común:



$$V_{BB} - I_B \cdot R_B - V_{BE} - V_{RE} = 0$$

$$I_B \cdot R_B = V_{BB} - V_{BE} - V_{RE}$$

$$I_E \cdot R_E + R_B I_B = V_{BB} - V_{BE}$$

$$\beta \cdot I_B R_E + R_B I_B = V_{BB} - V_{BE}$$

$$I_B (\beta R_E + R_B) = V_{BB} - V_{BE}$$

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{\beta R_E + R_B} \quad \checkmark$$

Con el valor de I_T , puedo conocer el nuevo valor de R_1 .

$$I_T = \frac{V_{CC} - V_Z}{R_1}$$

Despejo

$$R_1 = \frac{V_{CC} - V_Z}{I_T} = \frac{50V - 10V}{52mA} = \frac{40V}{52mA} = 769,23 \Omega \quad \checkmark$$

Ahora, falta obtener el valor de I_{Zmax} :

$$I_{Zmax} = I_T - I_{Lmin} = 52mA - 8mA = \boxed{44mA} \quad \checkmark$$

La potencia disipada por el zener, será entonces:

$$P_Z = V_Z \cdot I_{Zmax} = 10V \cdot 44mA = \boxed{0,44W} \quad \checkmark$$

Este valor es inferior a $1W$, por lo cual el componente será capaz de disipar dicha potencia.

La resistencia disipará:

$$P_{R_1} = I_T^2 \cdot R = (52mA)^2 \cdot 769,23 \Omega = \boxed{2,07W} \quad \checkmark$$

Los valores obtenidos, para que el circuito funcione correctamente serán:

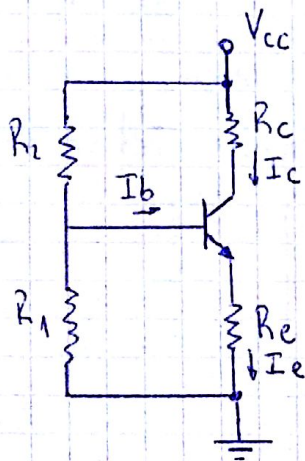
$$P_{R_1} = 2,07W$$

$$R_1 = 769,23 \Omega$$

$$I_{Zmin} = 12mA$$

$$I_{Zmax} = 44mA$$

$$P_Z = 0,44W \quad \checkmark$$



Transistor NPN

configuración emisor común

con divisor potenciométrico en base.

③ Ecuaciones de salida:

Por LKV de la segunda malla:

$$I_c = \frac{V_{cc} - V_{ce}}{R_c + R_e}$$

✓ Demostración

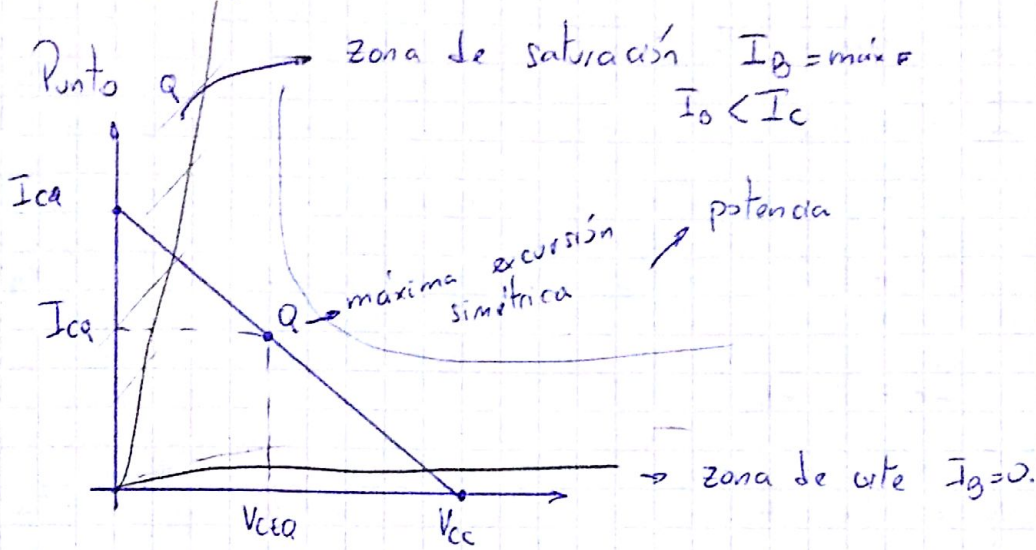
$$V_{cc} - I_c R_c - V_{ce} - I_e R_e = 0. \quad I_e \approx I_c$$

$$I_c R_c + I_c R_e = V_{cc} - V_{ce}$$

$$I_c (R_c + R_e) = V_{cc} - V_{ce}$$

$$I_c = \frac{V_{cc} - V_{ce}}{R_c + R_e} \quad \checkmark$$

④



La recta de trabajo de un transistor se puede definir como en el gráfico, el punto Q puede ubicarse en cualquiera de esos puntos, pero el máximo rendimiento se logrará cuando se encuentre en máxima excursión simétrica.

Si se acerca a la zona de saturación, funcionará como un interruptor cerrado, fluirá una I_c máx, y si la $I_0 = 0$, entrará en corte, con un funcionamiento similar al de un interruptor abierto.

④

$$V_c = V_{RC} -$$

$$I_c = \frac{V_{cc} - V_{ce}}{R_c + R_e} = \frac{20V - V_{ce}}{1000\Omega + 200\Omega}$$